Treniruočių rinkiniai A ir B: sprendimai

Atsiversk tik išsprendusi (arba po 15 min. bandymo)

Atsakymai (pirmiausia sutikrink juos)

	Atsakymas		**Atsakymas**
A1	$y = \dfrac{1}{x + \ln x + 1}$	B1	$2\pi i\,(e-2)$
A2	$y = -x\ln(1-\ln x)$	B2	$\dfrac{\pi i}{12}$
A3	$y = \cos x\,(1+\ln\cos x) + x\sin x$	B3	$\dfrac{\pi}{\sqrt{2}} \approx 2{,}2214$
A4	$y = \sin 2x - 2x\cos 2x$	B4	$\pi\left(1-\dfrac{1}{e}\right) \approx 1{,}9859$
A5	$x = (1+2t)e^t,\ y = 2te^t$	B5	$\dfrac{\pi}{2}$
A6	$y = 1 - \cos x - \sin x$	B6	$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{\operatorname{sh}\pi} - 1\right) \approx -0{,}3640$

Visi atsakymai patikrinti: DL atsakymai įstatyti į lygtis ir sąlygas, integralai ir suma suskaičiuoti skaitiškai.

A rinkinys

A1. Bernulio lygtis

Padaliję iš x: $y' + \frac{1}{x}\,y = \frac{\ln x}{x}\,y^2$. Tai Bernulio lygtis su $n=2$, todėl $z = y^{1-2} = \frac{1}{y}$, $z' = -\frac{y'}{y^2}$.

Padaliję lygtį iš y^2: $\frac{y'}{y^2} + \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y} = \frac{\ln x}{x}$, t. y. $-z' + \frac{z}{x} = \frac{\ln x}{x}$, arba

$$z' - \frac{z}{x} = -\frac{\ln x}{x}.$$

Integruojantis daugiklis $\frac{1}{x}$: $\left(\frac{z}{x}\right)' = -\frac{\ln x}{x^2}$. Kadangi $\int \frac{\ln x}{x^2}dx = -\frac{\ln x + 1}{x}$,

$$\frac{z}{x} = \frac{\ln x + 1}{x} + C \quad\Rightarrow\quad z = \ln x + 1 + Cx, \qquad y = \frac{1}{\ln x + 1 + Cx}.$$

Sąlyga $y(1) = \frac{1}{2}$: $1 + C = 2$, $C = 1$.

Atsakymas: $y = \dfrac{1}{x + \ln x + 1}$.

> Dažna klaida: pamiršti, kad padalijus iš y^2 prarandamas sprendinys $y \equiv 0$ (čia jis netenkina sąlygos, bet bendrajame sprendinyje jį verta paminėti).

A2. Homogeninė lygtis

Dešinė pusė priklauso tik nuo $\frac{y}{x}$, todėl $y = ux$, $y' = u + xu'$:

$$u + xu' = u + e^u \quad\Rightarrow\quad e^{-u}du = \frac{dx}{x} \quad\Rightarrow\quad -e^{-u} = \ln x + C.$$

Kai $x = 1$, $u = 0$: $-1 = C$. Tada $e^{-u} = 1 - \ln x$, $u = -\ln(1-\ln x)$.

Atsakymas: $y = -x\ln(1-\ln x)$ (apibrėžta, kai $0 < x < e$).

A3. Konstantų varijavimas

Dešinės pusės $\frac{1}{\cos x}$ pavidalo spėti negalima, todėl varijuojame konstantas. $\lambda = \pm i$, $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $W = 1$.

$$\begin{cases} C_1'\cos x + C_2'\sin x = 0, \\ -C_1'\sin x + C_2'\cos x = \dfrac{1}{\cos x} \end{cases} \quad\Rightarrow\quad C_1' = -\operatorname{tg} x, \quad C_2' = 1.$$

$C_1 = \ln|\cos x| + A$, $C_2 = x + B$, todėl

$$y = (A + \ln\cos x)\cos x + (B + x)\sin x.$$

$y(0) = A = 1$. Išvestinė: $y' = -\operatorname{tg} x\cos x - (A+\ln\cos x)\sin x + \sin x + (B+x)\cos x$, todėl $y'(0) = B = 0$.

Atsakymas: $y = \cos x\,(1 + \ln\cos x) + x\sin x$.

> Greitas patikrinimas: C_1' ir C_2' visada galima rasti pagal Kramerio taisyklę: $C_1' = -\frac{y_2 f}{W}$, $C_2' = \frac{y_1 f}{W}$.

A4. Rezonansas su trigonometrine dešine puse

$\lambda^2 + 4 = 0$, $\lambda = \pm 2i$, $y_h = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$. Dešinėje $\sin 2x$, o $\pm 2i$ yra šaknys (kartotinumas 1), todėl

$$y_p = x\,(A\cos 2x + B\sin 2x).$$

Greitas būdas: $(D^2+4)[x\cos 2x] = -4\sin 2x$, $(D^2+4)[x\sin 2x] = 4\cos 2x$. Gauname $-4A\sin 2x + 4B\cos 2x = 8\sin 2x$, todėl $A = -2$, $B = 0$.

$y = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x - 2x\cos 2x$. $y(0) = C_1 = 0$; $y'(0) = 2C_2 - 2 = 0$, $C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \sin 2x - 2x\cos 2x$ (amplitudė auga tiesiškai, tai ir yra rezonansas).

A5. Sistema su dviguba tikrine reikšme

Iš pirmos lygties $y = \frac{3x - x'}{2}$, $y' = \frac{3x' - x''}{2}$. Įstatome į antrą:

$$\frac{3x' - x''}{2} = 2x - \frac{3x - x'}{2} \quad\Rightarrow\quad x'' - 2x' + x = 0.$$

$\lambda = 1$ (dviguba), $x = (C_1 + C_2 t)e^t$. Sąlygos: $x(0) = C_1 = 1$; $x'(0) = 3x(0) - 2y(0) = 3$, o $x'(0) = C_1 + C_2$, todėl $C_2 = 2$.

$x = (1+2t)e^t$, $x' = (3+2t)e^t$, $y = \frac{3x - x'}{2} = \frac{4te^t}{2} = 2te^t$.

Atsakymas: $x = (1+2t)e^t$, $y = 2te^t$.

> Tikrinėmis reikšmėmis: $\det\begin{pmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 2 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (\lambda-1)^2$. Dvigubos šaknies atveju sprendinys **nėra** $\vec{v}e^t$, reikia ir te^t narių, todėl čia eliminavimas paprastesnis.

A6. Gryno funkcija

y_1 tenkina kairiąją sąlygą $y(0)=0$: $y_1=\sin x$. y_2 tenkina dešiniąją $y(\tfrac{\pi}{2})=0$: $y_2=\cos x$. $W=y_1y_2'-y_1'y_2=-\sin^2x-\cos^2x=-1$.

$$G(x,s)=\begin{cases}-\sin x\cos s, & 0\le x\le s,\\ -\sin s\cos x, & s\le x\le \tfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

Kai $f=1$:

$$y(x)=\int_0^{\pi/2}G(x,s)\,ds=-\cos x\int_0^x\sin s\,ds-\sin x\int_x^{\pi/2}\cos s\,ds=-\cos x\,(1-\cos x)-\sin x\,(1-\sin x).$$

Atsakymas: $y=1-\cos x-\sin x$. Patikrinimas: $y''+y=1$, $y(0)=0$, $y(\tfrac{\pi}{2})=0$ ✓.

> Dažna klaida: integralą skaidyti ne ta tvarka. Kai $s<x$, naudojame antrą eilutę ($s\le x$), todėl $\int_0^x$ eina su $\cos x$.

B rinkinys

B1. Kontūrinis integralas, keli poliai

Kontūro $|z|=2$ viduje yra $z=0$ (antros eilės polius) ir $z=1$ (pirmos eilės).

$$\operatorname*{Res}_{z=1}=\frac{e^z}{z^2}\Big|_{z=1}=e,\qquad \operatorname*{Res}_{z=0}=\frac{d}{dz}\frac{e^z}{z-1}\Big|_{z=0}=\frac{e^z(z-1)-e^z}{(z-1)^2}\Big|_0=-2.$$

Atsakymas: $2\pi i\,(e-2)$.

B2. Esminis ypatingasis taškas

$z=0$ yra esminis taškas, todėl reziduumą randame iš Lorano eilutės:

$$z^3e^{1/z}=z^3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!\,z^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{3-n}}{n!}.$$

Narys z^{-1} gaunamas, kai $n=4$: $c_{-1}=\frac{1}{4!}=\frac{1}{24}$.

Atsakymas: $2\pi i\cdot\frac{1}{24}=\dfrac{\pi i}{12}$.

> Formulės „n-tos eilės polius“ čia taikyti negalima, nes polius nėra baigtinės eilės.

B3. Racionalioji funkcija

Vardiklio laipsnis 4, todėl pusapskritimio indėlis $\to 0$. Poliai: $z^4=-1$, $z_k=e^{i\pi(2k+1)/4}$. Viršutinėje pusplokštumėje $z_0=e^{i\pi/4}$ ir $z_1=e^{3i\pi/4}$.

Reziduumas pagal $\frac{\varphi}{\psi'}$: $\operatorname{Res}=\frac{1}{4z^3}=\frac{z}{4z^4}=-\frac{z}{4}$ (nes $z^4=-1$). Tai labai sutrumpina skaičiavimą:

$$\sum\operatorname{Res}=-\frac{e^{i\pi/4}+e^{3i\pi/4}}{4}=-\frac{i\sqrt{2}}{4}.$$

Atsakymas: $I=2\pi i\cdot\left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right)=\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$.

B4. Polius ant realiosios ašies ir Žordano lema

Imame $f(z)=\dfrac{e^{iz}}{z(z^2+1)}$, $I=\operatorname{Im}\,\text{v.p.}\!\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ (pats $\frac{\sin x}{x(x^2+1)}$ ties 0 yra reguliarus, bet $\frac{e^{ix}}{x}$ jau ne, todėl reikia pagrindinės reikšmės).

Kontūras: $[-R,R]$ su mažu pusapskritimiu virš $z=0$ ir didelis pusapskritimis (Žordano lema). $z=0$ įneša $\pi i\,\operatorname{Res}$, $z=i$ įneša $2\pi i\,\operatorname{Res}$:

$$\operatorname*{Res}_{0}=\frac{1}{0+1}=1,\qquad \operatorname*{Res}_{i}=\frac{e^{-1}}{i\cdot 2i}=-\frac{1}{2e}.$$

$$\text{v.p.}\!\int f\,dx=\pi i\cdot 1+2\pi i\cdot\left(-\frac{1}{2e}\right)=\pi i\left(1-\frac{1}{e}\right).$$

Atsakymas: $I=\pi\left(1-\dfrac{1}{e}\right)\approx 1{,}9859$.

B5. Integralas su pjūviu

$\frac{1}{\sqrt{x}}=x^{\mu-1}$, $\mu=\frac12$; $f=\frac{1}{z+4}$. Konvergavimas: $0<\mu<1$ ✓. Raktinės skylutės kontūras, $\arg z\in(0,2\pi)$:

$$I\left(1-e^{2\pi i(\mu-1)}\right)=2\pi i\operatorname*{Res}_{z=-4}\frac{z^{-1/2}}{z+4}.$$

$-4=4e^{i\pi}$, todėl $\operatorname{Res}=(4e^{i\pi})^{-1/2}=\frac12 e^{-i\pi/2}=-\frac{i}{2}$. Kairėje $1-e^{-i\pi}=2$.

$2I=2\pi i\cdot\left(-\frac{i}{2}\right)=\pi$. **Atsakymas:** $I=\dfrac{\pi}{2}$.

> Patikrinimas be reziduumų: $x=t^2$ duoda $\int_0^\infty \frac{2\,dt}{t^2+4}=\frac{\pi}{2}$ ✓. Per atsiskaitymą tokį patikrinimą verta padaryti, jei lieka laiko.

B6. Alternuojanti suma

Kai yra $(-1)^n$, imame $\frac{\pi}{\sin\pi z}$: $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}=-\sum_{z=\pm i}\operatorname{Res}\frac{\pi}{\sin(\pi z)\,(z^2+1)}$.

$$\operatorname*{Res}_{i}=\frac{\pi}{\sin(\pi i)\cdot 2i}=\frac{\pi}{i\sh\pi\cdot 2i}=-\frac{\pi}{2\sh\pi},\qquad \operatorname*{Res}_{-i}=\frac{\pi}{(-i\sh\pi)(-2i)}=-\frac{\pi}{2\sh\pi}.$$

Todėl $\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty}=\frac{\pi}{\sh\pi}$. Narys $n=0$ lygus 1, o nariai su $\pm n$ vienodi:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}=\frac12\left(\frac{\pi}{\sh\pi}-1\right)\approx -0{,}3640.$$

> Dažnos klaidos: pamiršti minuso ženklą prieš reziduumų sumą ir pamiršti atimti narį $n=0$ prieš dalijant iš 2.

Kaip vertinti save

- **Atsakymas sutampa ir sprendei ≤15 min.:** tipas įvaldytas, prie jo grįžti nereikia.
- **Atsakymas sutampa, bet užtruko >20 min.:** sekmadienį išspręsk dar kartą su laikmačiu.

- **Nežinojai, nuo ko pradėti:** tai svarbiausia spraga. Persirašyk metodą į lapelį ir sekmadienį spręsk iš naujo, nežiūrėdama į sprendimą.
- **Metodas teisingas, bet suklydai skaičiuodama:** įprask kiekvieną atsakymą patikrinti (DL įstatymu, integralą įverčiu).